

Dr A.BENATTALAH
3^{ème} année médecine

STRATEGIES D'EXPLORATION DES ENDOCRINOPATHIES

I/ GENERALITES : L'exploration des endocrinopathies repose sur une approche systématique et multidisciplinaire, visant à identifier les troubles hormonaux sous-jacents, à en préciser le mécanisme et à orienter le traitement.

L'appareil hypothalamo-hypophysaire est un ensemble fonctionnel qui participe à la réponse adaptative des organes et à la régulation des grandes fonctions physiologiques de l'organisme.

L'hypophyse est le chef d'orchestre du système endocrinien.

Les sécrétions de l'anté hypophyse sont multiples et interviennent dans la majorité des systèmes endocriniens (5 axes : gonadotrope, thyrotrope, corticotrope, somatotrope et lactotrope).

La post hypophyse ou neurohypophyse est le lieu de stockage et de sécrétion des neuro-hormones produites par les neurones magnocellulaires de l'hypothalamus : la vasopressine (ADH) et ocytocine.

Les pathologies de l'appareil hypothalamo-hypophysaire se répartissent en deux groupes auxquels correspondent deux démarches exploratoires : les syndromes d'hypersécrétion (hyperfonctionnement) hypophysaire et les insuffisances hypophysaires. Dans les deux cas, le dysfonctionnement peut toucher un seul ou plusieurs des axes, voire l'ensemble des sécrétions hypophysaires.

Le dosage plasmatique d'une hormone donne un reflet de sa production globale au moment du prélèvement. Le dosage d'une hormone dans les urines des 24 heures, présente l'avantage de mesurer la production de cette hormone au cours de l'ensemble du nycthémère, doit être bien fait en considérant la fonction rénale par le dosage de la créatinine.

II/ EXPLORATION BIOCHIMIQUE de la FONCTION SOMATOTROPE :

cette exploration est essentielle pour le diagnostic, le suivi et la prise en charge **des déficits en GH** (retard de croissance chez l'enfant) et de **l'acromégalie** (hypersécrétion GH chez l'adulte avec syndrome dysmorphique avec épaississement des parties molles, déformation osseuse).

1/Marqueurs biologiques et test dynamiques : l'exploration biologique inclut le dosage statique et des épreuves dynamiques.

A/ DOSAGES STATIQUES : ● dosage de GH sérique par immunométrie, la concentration de base très faible voire indétectable entre les pics de sécrétion, caractérisée par une $\frac{1}{2}$ vie courte et donc une mesure ponctuelle isolée n'est donc pas informative et le dosage de GH est pratiqué lors de tests dynamiques de stimulation ou de freinage.

● Le dosage d'IGF1 (somatomédine C, facteur de croissance insuline like, synthétisé essentiellement par le foie sous le contrôle de la GH) essentiel pour le diagnostic, la prise en charge et le suivi des désordres de l'axe somatotrope. La concentration d'IGF1 circulant constitue un très bon index de la fonction somatotrope, hors troubles nutritionnels, insuffisance hépatique ou insuffisance rénale, avec l'avantage de ne pas subir de cycle nycthéral.

Une concentration normale d'IGF1 permet d'exclure un déficit en GH.

● Le dosage de l'IGFBP-3 protéine de transport spécifique de l'IGF1, permet la formation d'un complexe stable et prolonge la $\frac{1}{2}$ vie de IGF1 et régule son activité biologique. N'est pas influencé par le nycthémère, reflète la biosynthèse de la GH. Diminue lors des restrictions protéiques et augmente dans l'insuffisance rénale. Les valeurs de références dépendent des techniques utilisées de l'âge, sexe

avec un maximum à la puberté.

B/ TESTS DYNAMIQUES :

a) **EPREUVES de STIMULATION** : nombreux tests proposés, des tests simples et des tests couplés comprenant un inducteur de GH et un bêtabloquant. Toutes ces stimulations provoquent normalement un pic de GH, à des temps variables.

- Test d'hypoglycémie insulinaire ITT (injection d'insuline en IV) **test de référence**, réalisé en milieu hospitalier. (risque d'hypoglycémie grave) 0,1U/kg chez l'enfant. Des prélèvements sanguins sont effectués à intervalles réguliers pour mesurer la glycémie et la GH.

La réponse normale : une augmentation de GH > 6,7 ug/l ou 20 Mu/l en réponse à la baisse de la glycémie 0,4 g/l indique une fonction normale de l'axe.

La réponse anormale : une absence ou une réponse insuffisante de l'hormone peut suggérer une insuffisance somatotrope.

- Charge en acides aminés ou autres agents pharmacologiques, l'administration d'acides aminés constitue un test indirect (alternative au test ITT notamment en cas de contre indication de celui-ci)

Réponse normale : pic GH > 10 ng/ml

Réponse anormale : absence ou faible élévation de GH peut suggérer un déficit somatotrope.

Test moins risqué que ITT, bien toléré chez l'enfant et personnes âgées, moins sensible que l'ITT et peut nécessiter des tests complémentaires.

- Test couplé glucagon et bêtabloquant : le glucagon ; hormone hyperglycémisante qui stimule la sécrétion de GH en agissant sur les récepteurs α adrénergiques.

Les bêtabloquants bloquent les récepteurs β adrénergiques inhibant la sécrétion de somatostatine, une hormone qui freine la libération de GH. Cette inhibition permet une réponse accrue en GH.

Deux substances entraînent une stimulation synergique de sécrétion de GH.

b) **Test de freinage** : le principal test est l'hyperglycémie provoquée par voie orale (**HGPO**), indispensable au diagnostic d'acromégalie. Administration de 75g de glucose avec prélèvement à -15, 0, 30, 60, 90, 120, 180 minutes provoque normalement un effondrement de la concentration de GH à un niveau inférieur à 1 μ g/l.

- TEST à la somatostatine GHIH : inhibe la sécrétion de GH, lorsqu'on administre un analogue de la somatostatine: on mesure les taux de GH avant et après l'injection ; chez le sujet normal, la GH chute fortement après injection.

Dans l'acromégalie, une réduction significative de GH est attendue, mais pas toujours jusqu'aux valeurs normales.

A une valeur pronostic quant à l'efficacité du traitement de l'acromégalie.

III/ FONCTION LACTOTROPE :

Une exploration est réalisée devant

-Suspicion d'une hyper prolactinémie qui se manifeste chez la femme par un trouble du cycle menstruel ou galactorrhée, chez l'homme devant une impuissance et gynécomastie.

1/ DOSAGE STATIQUE : dosage de prolactine le matin à jeun au repos loin de tout **stress**, elle augmente à la puberté. Elle est légèrement plus faible chez l'homme et la femme ménopausée.

(VN :15-30 μ g/l) Il existe la forme macroprolactine (MPRL) appelée la big-big PRL

(fausse hyperprolactinémie) et la forme little PRL (forme monomérique seule forme active)

2/ DOSAGE DYNAMIQUE : a) épreuve de stimulation : par TRH : augmentation de prolactine parallèle à celle de la TSH→situation Particulière, n'est plus un test de 1^{ère} intention peut servir au diagnostic d'orientation étiologique à IRM douteuse.

– Déficit en prolactine : rare (atteinte vasculaire ischémique, destruction de l'hypophyse).

L'axe lactotrope est le dernier touché lors du développement d'une insuffisance antéhypophysaire et la prolactine est le plus souvent normale. Pas de conséquences cliniques.

IV/ EXPLORATION BIOLOGIQUE de la FONCTION THYREOTROPE :

Devant tout signe de dysthyroïdie, l'exploration est systématique et qui va comprendre :

1/ DOSAGE STATIQUES : dosage de TSH : examen de 1^{ère} intention de dépistage, d'évaluation de la fonction thyroïdienne, suivi en cas de dysthyroïdie du dosage de T4 et T3, enfin le diagnostic étiologique repose sur le dosage des anticorps anti-TPO (cause auto-immune) et anticorps anti thyroglobuline Atg, les AC anti-récepteur de TSH (maladie de Basedow : hyperthyroïdie), la TG pour le suivi du cancer de la thyroïde.

On explore l'hyper et l'hypothyroïdie avec leurs différentes étiologies :

	TSH	T4
HYPERTHYROIDIE →	diminuée	augmentée ou Nle
HYPOTHYROIDIE →	augmentée	diminuée ou Nle
INSUFFISANCE HYPOPHYSIAIRE THYREOTROPE →	diminuée ou Nle	diminuée

Dosage de T4 se fait en 2^{ème} intention

AUTRES DOSAGES : AC ANTI TPO, ANTI RECEPTEURS de la TSH..... pour le diagnostic étiologique

2/ DOSAGE DYNAMIQUE : EPREUVE de STIMULATION : TEST à la THYREOLIBERINE (TRH) précise le niveau de l'atteinte primitive ou périphérique. Abandonné avec le dosage ultra-sensible de TSH

V/ EXPLORATION BIOLOGIQUE de la FONCTION GONADOTROPE

Essentielle pour diagnostiquer des troubles de la puberté et l'infertilité

Le recueil de certaines informations est indispensable : âge, sexe, stade pubertaire, DDR, traitement pris au cours du dosage ainsi que les limites de détection/sensibilité des méthodes de dosage.

Bilan hormonal de base • chez la femme comprend le dosage : **FSH** (hormone folliculo-stimulante) et **LH** (h lutéinisante) : dosées en phase folliculaire pré-ovulatoire (J3 à J7) pour évaluer la fonction hypophysaire. Permettent de classer les hypogonadismes (insuffisance hypophysaire gonadotrope avec diminution de FSH, LH et diminution de l'oestradiol et progestérone).

Un déficit des glandes cibles se manifeste par une augmentation de FSH, LH et diminution de l'oestradiol, progestérone.....

Estradiol (E2) : mesuré pour évaluer la fonction ovarienne.

Progestérone : dosée en phase lutéale pour confirmer l'ovulation.

Inhibine B : marqueur de la fonction gonadique ovarienne (réserve folliculaire)

Hormone anti-müllérienne : évaluation de la réserve ovarienne

• Chez l'homme, **testostérone totale** : mesurée pour évaluer la fonction des cellules de Leydig.

Inhibine B : explore la fonction testiculaire (cellules de Sertoli). Diminution de l'inhibine B → atteinte gonadique

FSH et LH : dosées pour distinguer un hypogonadisme hypogonadotrope (central) d'un hypogonadisme hypergonadotrope (gonadique).

SHBG (sex hormone-binding globulin) : protéine de liaison de testostérone influençant la testostérone libre.

Dosage plasmatique ou sérique de FSH et LH : variation mensuelle, circadienne, FSH diminue en fin de la phase lutéale et au 7^{ème} jour du cycle, le rapport LH/FSH < 2 sauf phase ovulatoire où il est = 4

DOSAGES DYNAMIQUES : a) épreuve de stimulation :

° **Test à la gonadolibérine (test référence) = GnRH ou LHRH** (inj IV) 100 µg de GnRH pendant la phase folliculaire j3-j7, dosage de FSH, LH à -15', 0', 60', 90' et 120'

RESULTAT : réponse normale : augmentation de LH et FSH (X 4 et 2 respectivement)
si hypogonadisme primaire → augmentation marquée de LH et FSH, suggérant une insuffisance gonadique périphérique (ovaires ou testicules)
Hypogonadisme secondaire (hypophysaire) : réponse diminuée ou absente, indiquant la défaillance hypophysaire.

° **Test au clomifène** : le citrate de clomifène est un analogue structurel des œstrogènes qui inhibe leur action au niveau des sites récepteurs de l'hypothalamus (inhibe le rétrocontrôle négatif des œstrogènes) ce qui entraîne une stimulation de la sécrétion de GnRH, donc une augmentation de la sécrétion de LH et FSH par l'hypophyse. Explore indirectement l'axe gonadotrope, moins reproductible.
Pris (voie péros) 100 à 200 mg/j pendant 5 jours puis on dose LH et FSH plasmatique ;

RESULTAT du TEST : réponse positive : ● augmentation de FSH et de LH respectivement 50% et 80%/valeur de base, suivie d'une ovulation.

● L'axe hypothalamo-hypophysaire-ovarien est fonctionnel

● Fin du cycle marquée par la survenue des règles.

Réponse négative : aucune modification du taux des gonadotrophines, pas de menstruation

INTERET : EXPLORATION INSUFFISANCE DE LA FONCTION GONADOTROPE.

VI/EXPLORATION DES DYSFONCTIONNEMENTS CORTICOSURRENALIENS : fait appel, sur le plan

biologique : - à des dosages statiques, qui donneront une première orientation ;

- à des tests dynamiques, utiles pour apporter des précisions sur l'étiologie ou pour lever des situations ambiguës. Le diagnostic sera donc porté à partir de la confrontation d'éléments cliniques, de l'imagerie et de l'exploration biologique.

1) Hyperfonctionnement surrénalien : le syndrome de Cushing résulte d'une exposition chronique à un excès de glucocorticoïdes d'origine endogène par hypersécrétion de cortisol, ou exogène par administration pharmacologique prolongée de fortes doses de corticostéroïdes.

D'un point de vue étiologique, il faut distinguer : * les formes ACTH-dépendantes (70-80%) avec adénomes hypophysaires corticotropes

* Les formes ACTH-indépendantes (20-30%), avec les adénomes et les carcinomes surrénaliens sécrétant du cortisol.

Les éléments biologiques caractéristiques du syndrome de Cushing : - augmentation de la sécrétion endogène de cortisol ; - perte de rétrocontrôle négatif de l'axe corticotrope, dans les formes ACTH – dépendantes ; - perte du rythme nycthéméral de la sécrétion de cortisol.

La seule détermination du cortisol plasmatique à 8h est insuffisante, car certaines formes présentent une valeur normale ou, au contraire, des valeurs élevées chez le sujet sain en raison d'un stress potentiel. Pour être exploitable, ce dosage doit être accompagné : ° d'une cinétique du cortisol plasmatique par un prélèvement toutes les 4h à partir de 8h du matin, montrant la perte du cycle nycthéméral, avec une valeur de cortisol à minuit identique ou supérieure à celle de 8h.

(V.U du cortisol : 8h : 170-540nmol/l, 16h : 65-330nmol/l, 23h : <50nmol/l)

° D'un dosage du cortisol libre urinaire des 24h élevé

° D'un test dynamique : d'inhibition de la sécrétion du cortisol :

- freinage minute par 1 mg de dexaméthasone pris à minuit

- freinage standard avec 2 mg dexaméthasone/jour pendant 48h ;

- freinage fort avec 8 mg dexaméthasone/ jour pendant 48h pour le diagnostic d'orientation étiologique.

Résultats attendus au freinage par la dexaméthasone (glucocorticoïde de synthèse très puissant) ;
- une cortisolémie inférieure à 50nmol/l à 8h (valeur basse) à j1 ou j2 (minute, standard et fort) permet d'exclure un syndrome de cushing ;
- une cortisolémie supérieure à 50 nmol/l, témoignant d'un freinage insuffisant ou absence de réponse en faveur d'un syndrome de cushing. Le test de freinage fort est utilisé principalement pour différencier les causes d'hypercortisolisme, notamment entre la maladie de cushing (adénome hypophysaire) et un syndrome de sécrétion ectopique d'ACTH.

HYPOCORTISISME ou insuffisances surrénaliennes : résulte d'un défaut de sécrétion de corticostéroïdes pouvant être dû : - à une pathologie corticosurrénalienne (forme primaire) ;
- à un défaut de sécrétion d'ACTH hypophysaire (forme secondaire)
- à un défaut de sécrétion de CRH.

L'exploration des formes primaires débute par des dosages comprenant :

a) DOSAGES STATIQUES : CORTISOL (fluctuation circadienne +++ avec un maximum entre 6h et 9h, un taux diminué entre 18-24h) doit être inférieur à 140nmol/l à 8h

ACTH, très augmenté confirmera le caractère primaire de l'insuffisance. Cependant, une valeur élevée d'ACTH et une valeur normale de cortisol peuvent être observées au cours de la phase précoce.

b) DOSAGES DYNAMIQUES : ●TEST à l'ACTH (synacthène) : NORMAL : augmentation du cortisol 1 heure après injection

→ insuffisance surrénale : absence de réponse

→insuffisance corticotrope, réponse limitée car les surrénales longtemps non stimulées

● TEST à la corticolibérine (CRH) en IV : réponse normale : augmentation de l'ACTH et cortisol de 100% 1heure après **Intérêt** : déficit hypophysaire : absence de réponse.

VII/ Exploration biochimique des pathologies de la posthypophyse :

Le seul dosage statique présentant une indication substantielle dans les désordres majeurs liés à la posthypophyse est celui de la **vasopressine** (hormone antidiurétique, ADH). Essentielle pour diagnostiquer les troubles liés à l'équilibre hydrique. Cette exploration repose sur des tests fonctionnels et des dosages hormonaux.

Le test de restriction hydrique : consiste à priver le patient de tout apport hydrique jusqu'à ce que l'osmolarité des urines augmente sensiblement (8 à 16 h pour induire une déshydratation contrôlée), test réalisé à jeun en milieu hospitalier, test inconfortable pour le patient et d'interprétation parfois délicate.

La restriction hydrique est suivie par la mesure de l'**osmolarité urinaire** et du **volume urinaire** toutes les 30 mn, ainsi que par le dosage sanguin de la **vasopréssine** et du sodium toutes les heures.

Une réponse normale correspond à une augmentation de l'osmolarité urinaire associée à une augmentation significative de l'ADH plasmatique. **Il constitue la 1^{ère} étape diagnostique** et sert à affirmer le trouble de concentration des urines. L'osmolarité urinaire augmente après restriction hydrique dans la polyurie primitive, alors qu'elle reste normale, dans le diabète insipide néphrogénique, la concentration de la vasopréssine plasmatique est augmentée de façon inappropriée au regard de l'osmolarité urinaire.

Le test à la **Ddavp**, desmopréssine, agoniste peptidique du récepteur de la vasopressine administré par voie sous cutané pour induire une réabsorption d'eau, aussi appelé test à l'ADH, et relève du diagnostic étiologique. C'est la **seconde étape du diagnostic**.

L'exploration biochimique suppose la recherche et l'exclusion d'une cause primaire de polyuropolydipsie, qui permettra d'objectiver ensuite un diabète insipide central ou néphrogénique.

Toute déshydratation participe d'une hyperosmolarité plasmatique (300mosm/l) et doit entraîner une

réabsorption d'eau stimulée par l'ADH, ce qui n'est pas le cas dans le diabète insipide.

1/ Exploration biochimique des diabètes insipides :

un diabète insipide est caractérisé par un syndrome polyuroplydipsique associant une soif intense, un volume urinaire de plus de 3L/24h et une osmolalité urinaire inférieure à 250-300mOsm/kg d'eau.

Les étiologies du SPP sont : - déficit de sécrétion de vasopressine (diabète insipide central) : défaut partiel ou total de vasopressine.

- une insensibilité à la vasopressine (diabète insipide néphrogénique) : état de résistance des cellules du tube collecteur à l'action de la vasopressine.

- une atteinte psychogène (potomanie) ou fonctionnement des centres de la soif

	DIC	DIN	PP
Test de restriction hydrique	-	-	+
Réponse à l'ADH	+	-	
U(osm) réponse normale : ↑	→ ↑	→ →	↑
AVP plasmatique	↓ ou nulle	↑ ↑	↓